RELATÓRIO TÉCNICO

SIMULAÇÃO E COMPARAÇÃO DE ALGORITMOS DE ESCALONAMENTO DE PROCESSOS

FCFS (First Come, First Served) e SJF (Shortest Job First)

Disciplina	Sistemas Operacionais
Trabalho	Trabalho II — Simulador de Escalonamento
Curso	Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Instituição	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS)
Integrantes	Adriel da Silva Silveira
Professor	Fabiano Mendonça
Data	06/11/2026

Rio Grande — RS

1. Introdução

O escalonamento de processos é uma das funções fundamentais de um sistema operacional. Como diversos processos podem solicitar o uso da CPU, o sistema precisa definir qual deles será executado em cada momento. Diferentes políticas de escalonamento produzem diferentes tempos de espera, resposta e conclusão.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a análise de um simulador implementado em Java, capaz de executar os algoritmos FCFS e SJF. O programa recebe conjuntos de processos em arquivos JSON, permite selecionar um cenário e um algoritmo por menus interativos e apresenta a linha do tempo e as métricas calculadas.

2. Objetivos

O objetivo geral é implementar e comparar os algoritmos FCFS e SJF em diferentes conjuntos de processos. Como objetivos específicos, busca-se:

• representar a execução dos processos ao longo do tempo;
• identificar períodos de ociosidade da CPU;
• calcular turnaround, espera e resposta de cada processo;
• comparar as médias obtidas pelos algoritmos;
• analisar o comportamento dos algoritmos em situações de chegada, duração e empate.

3. Fundamentação e regras da simulação

3.1 FCFS — First Come, First Served

O FCFS atende os processos na ordem de chegada à fila de prontos. É não preemptivo: quando um processo começa a utilizar a CPU, permanece em execução até concluir. Essa política é simples, mas um processo longo na frente da fila pode fazer com que processos curtos aguardem bastante, fenômeno conhecido como efeito comboio (convoy effect).

3.2 SJF — Shortest Job First

O SJF seleciona, entre os processos que já chegaram e estão aguardando, aquele que possui o menor tempo total de CPU. Na versão implementada, também é não preemptivo. A preferência por tarefas curtas pode reduzir o tempo médio de espera, mas processos longos podem sofrer inanição (starvation) se novos processos curtos continuarem chegando.

3.3 Premissas adotadas

A simulação considera uma única CPU, tempo inteiro iniciado em zero, tempos de chegada e de CPU conhecidos, ausência de operações de entrada/saída e bloqueios, custo de troca de contexto igual a zero e CPU ociosa quando não há processo pronto. Os intervalos seguem a convenção [início, fim), incluindo o instante inicial e excluindo o instante final. Em empates, a ordem de desempate é chegada e identificador lexicográfico; no SJF, a duração é o critério principal.

4. Implementação do simulador

O sistema foi desenvolvido em Java, com gerenciamento de dependências pelo Maven. A biblioteca Gson é utilizada para leitura dos arquivos JSON e apresentação dos resultados; JUnit Jupiter é utilizado nos testes automatizados. A implementação foi organizada em classes com responsabilidades específicas: Main (menus e fluxo de execução), Processo (dados do processo), EscalonadorFCFS e EscalonadorSJF (políticas de escalonamento), Intervalo (linha do tempo), MetricaProcesso (métricas individuais), Medias (médias) e Resultado (consolidação da saída).

A interface de execução apresenta dois menus: primeiro, o usuário escolhe o cenário; em seguida, escolhe FCFS ou SJF. Dessa forma, o mesmo conjunto de processos pode ser submetido aos dois algoritmos sem alterar o

código-fonte ou o arquivo de entrada.

5. Métricas utilizadas

Métrica	Fórmula	Interpretação
Turnaround	Conclusão – Chegada	Tempo total do processo no sistema.
Espera	Turnaround – Tempo de CPU	Tempo acumulado aguardando na fila.
Resposta	Primeira execução – Chegada	Tempo até receber CPU pela primeira vez.

As médias são calculadas pela soma dos valores individuais dividida pela quantidade de processos do cenário.

6. Experimento 1 — Conjunto principal

O primeiro experimento utiliza o conjunto de processos fornecido no enunciado. Os processos possuem os seguintes tempos de chegada e de CPU:

Processo	Chegada	CPU
P01	0	8
P02	1	4
P03	2	2
P04	4	1

FCFS — linha do tempo

```
P01 [0, 8)  |  P02 [8, 12)  |  P03 [12, 14)  |  P04 [14, 15)
```

SJF — linha do tempo

```
P01 [0, 8)  |  P04 [8, 9)  |  P03 [9, 11)  |  P02 [11, 15)
```

Métricas individuais — FCFS

Processo	1ª execução	Conclusão	Turnaround	Espera	Resposta
P01	0	8	8	0	0
P02	8	12	11	7	7
P03	12	14	12	10	10
P04	14	15	11	10	10

Métricas individuais — SJF

Processo	1ª execução	Conclusão	Turnaround	Espera	Resposta
P01	0	8	8	0	0
P02	11	15	14	10	10
P03	9	11	9	7	7
P04	8	9	5	4	4

Comparação das médias

Algoritmo	Turnaround médio	Espera média	Resposta média
FCFS	10,50	6,75	6,75
SJF	9,00	5,25	5,25

Análise: No conjunto principal, ambos os algoritmos iniciam por P01, pois ele é o único processo disponível no instante zero. Como FCFS não reordena a fila, executa P02, P03 e P04 na ordem de chegada. O SJF, ao liberar a CPU no instante 8, escolhe P04, depois P03 e por último P02, pois seleciona o menor processo disponível. Nesse conjunto, SJF reduz o turnaround médio de 10,50 para 9,00 e as médias de espera e resposta de 6,75 para 5,25.

7. Experimento 2 — Cenários adicionais

Foram considerados três cenários complementares para observar situações que não ficam evidentes apenas no conjunto principal. Os resultados abaixo são calculados a partir das regras de escalonamento e das entradas descritas. Os cenários adicionais devem ser entendidos como resultados analíticos da simulação; não se afirma que suas saídas tenham sido exportadas pelo programa para arquivos separados.

7.1 Cenário de ociosidade da CPU

Entrada: P01 (chegada 2, CPU 3), P02 (chegada 8, CPU 2) e P03 (chegada 15, CPU 4). Como os processos chegam em momentos separados, existem intervalos em que não há trabalho disponível.

FCFS — linha do tempo

```
OCIOSO [0, 2)  |  P01 [2, 5)  |  OCIOSO [5, 8)  |  P02 [8, 10)  |  OCIOSO [10, 15)  |  P03 [15, 19)
```

SJF — linha do tempo

```
OCIOSO [0, 2)  |  P01 [2, 5)  |  OCIOSO [5, 8)  |  P02 [8, 10)  |  OCIOSO [10, 15)  |  P03 [15, 19)
```

Métricas individuais — FCFS

Processo	1ª execução	Conclusão	Turnaround	Espera	Resposta
P01	2	5	3	0	0
P02	8	10	2	0	0
P03	15	19	4	0	0

Métricas individuais — SJF

Processo	1ª execução	Conclusão	Turnaround	Espera	Resposta
P01	2	5	3	0	0
P02	8	10	2	0	0
P03	15	19	4	0	0

Médias

Algoritmo	Turnaround médio	Espera média	Resposta média
FCFS	3.00	0.00	0.00
SJF	3.00	0.00	0.00

Análise: FCFS e SJF produzem a mesma sequência porque, em cada instante de decisão, há no máximo um processo disponível. A CPU permanece ociosa nos intervalos [0,2), [5,8) e [10,15). Todos os processos começam imediatamente quando chegam, portanto espera e resposta são zero.

7.2 Cenário de durações diferentes e chegadas durante a execução

Entrada: P01 (0, 7), P02 (1, 2), P03 (2, 4) e P04 (3, 1), em que cada par representa chegada e tempo de CPU. Os três últimos processos chegam enquanto P01 está em execução.

FCFS — linha do tempo

```
P01 [0, 7)  |  P02 [7, 9)  |  P03 [9, 13)  |  P04 [13, 14)
```

SJF — linha do tempo

```
P01 [0, 7)  |  P04 [7, 8)  |  P02 [8, 10)  |  P03 [10, 14)
```

Métricas individuais — FCFS

Processo	1ª execução	Conclusão	Turnaround	Espera	Resposta
P01	0	7	7	0	0
P02	7	9	8	6	6
P03	9	13	11	7	7
P04	13	14	11	10	10

Métricas individuais — SJF

Processo	1ª execução	Conclusão	Turnaround	Espera	Resposta
P01	0	7	7	0	0
P02	8	10	9	7	7
P03	10	14	12	8	8
P04	7	8	5	4	4

Médias

Algoritmo	Turnaround médio	Espera média	Resposta média
FCFS	9.25	5.75	5.75
SJF	8.25	4.75	4.75

Análise: O P01 ocupa a CPU de 0 a 7 em ambos os algoritmos, pois é o único disponível no instante inicial e a execução é não preemptiva. Depois, FCFS mantém a ordem de chegada (P02, P03, P04), enquanto SJF escolhe P04, que possui apenas uma unidade de CPU, seguido por P02 e P03. Neste cenário, SJF apresenta médias menores de turnaround, espera e resposta.

7.3 Cenário de empates

Entrada: P01 (0, 4), P02 (0, 2), P03 (0, 2) e P04 (2, 1). P01, P02 e P03 chegam simultaneamente. P02 e P03 possuem a mesma duração.

FCFS — linha do tempo

```
P01 [0, 4)  |  P02 [4, 6)  |  P03 [6, 8)  |  P04 [8, 9)
```

SJF — linha do tempo

```
P02 [0, 2)  |  P04 [2, 3)  |  P03 [3, 5)  |  P01 [5, 9)
```

Métricas individuais — FCFS

Processo	1ª execução	Conclusão	Turnaround	Espera	Resposta
P01	0	4	4	0	0
P02	4	6	6	4	4

Processo	1ª execução	Conclusão	Turnaround	Espera	Resposta
P03	6	8	8	6	6
P04	8	9	7	6	6

Métricas individuais — SJF

Processo	1ª execução	Conclusão	Turnaround	Espera	Resposta
P01	5	9	9	5	5
P02	0	2	2	0	0
P03	3	5	5	3	3
P04	2	3	1	0	0

Médias

Algoritmo	Turnaround médio	Espera média	Resposta média
FCFS	6.25	4.00	4.00
SJF	4.25	2.00	2.00

Análise: No FCFS, os três primeiros processos chegam juntos e o desempate lexicográfico define P01, P02 e P03. P04 chega no instante 2, mas não interrompe P01. No SJF, P02 e P03 empatam com CPU igual a 2; o identificador lexicograficamente menor, P02, é escolhido. Ao terminar no instante 2, P04 já está disponível e possui a menor duração, sendo executado antes de P03 e P01. O SJF apresenta menores médias neste cenário.

8. Análise comparativa

A tabela resume as médias de turnaround, espera e resposta nos quatro conjuntos de dados. Os valores menores indicam, para cada métrica, menor tempo médio na respectiva dimensão.

Cenário	Algoritmo	Turnaround médio	Espera média	Resposta média
Principal	FCFS	10,50	6,75	6,75
Principal	SJF	9,00	5,25	5,25
Ociosidade	FCFS	3,00	0,00	0,00
Ociosidade	SJF	3,00	0,00	0,00
Durações	FCFS	9,25	5,75	5,75
Durações	SJF	8,25	4,75	4,75
Empates	FCFS	6,25	4,00	4,00
Empates	SJF	4,25	2,00	2,00

Nos cenários principal, de durações diferentes e de empates, SJF obteve médias menores nas três métricas. Isso ocorre porque o algoritmo prioriza processos curtos entre os que já estão disponíveis. No cenário de ociosidade, os resultados são iguais, pois não há concorrência entre processos prontos no momento de cada decisão.

8.1 Efeito comboio no FCFS

O efeito comboio ocorre quando um processo longo ocupa a CPU e mantém processos menores aguardando atrás dele. O conjunto principal ilustra esse comportamento: P01 utiliza a CPU de 0 a 8, embora P02, P03 e P04 cheguem durante esse intervalo. No FCFS, os processos menores somente começam após a conclusão dos anteriores.

8.2 Preferência por processos curtos e starvation no SJF

O SJF pode reduzir o tempo médio de espera ao executar primeiro os processos curtos disponíveis. Entretanto, processos longos podem aguardar por tempo elevado se novos processos curtos continuarem chegando. Essa possibilidade caracteriza starvation. Os cenários deste trabalho demonstram a preferência por processos curtos, mas não constituem uma demonstração de starvation indefinida, pois todos os conjuntos possuem quantidade finita de processos.

9. Conferência manual das métricas

As métricas foram conferidas aplicando as fórmulas a cada processo. Por exemplo, no cenário principal com FCFS, P02 chega em 1, inicia em 8, termina em 12 e utiliza 4 unidades de CPU: turnaround = 12 – 1 = 11; espera = 11 – 4 = 7; resposta = 8 – 1 = 7. O mesmo procedimento é aplicado aos demais processos.

A consistência também pode ser verificada observando que, para cada processo, turnaround corresponde à soma do tempo de espera com o tempo de CPU, e que a resposta não pode ser negativa nem maior que o turnaround.

10. Conclusão

O desenvolvimento do simulador permitiu implementar e observar o comportamento de FCFS e SJF em diferentes situações de escalonamento. O FCFS apresenta uma política simples e previsível baseada na ordem de chegada, mas pode produzir esperas elevadas quando processos longos ocupam a CPU antes de processos curtos. O SJF tende a reduzir as médias de espera e turnaround quando há processos curtos disponíveis, embora possa prejudicar processos longos em cenários de chegadas contínuas.

Os experimentos mostram que não existe uma única ordem de execução que seja ideal para todas as situações. O comportamento depende das características dos processos e do objetivo da política de escalonamento. O simulador fornece uma forma prática de visualizar essas diferenças por meio da linha do tempo e das métricas calculadas.

11. Referências

• Enunciado do Trabalho II — Sistemas Operacionais, material disponibilizado na disciplina.
• Silberschatz, A.; Galvin, P. B.; Gagne, G. *Operating System Concepts*. Referência geral para conceitos de processos e escalonamento.
• Documentação oficial do Java: https://docs.oracle.com/en/java/
• Documentação do JUnit 5: https://junit.org/junit5/
• Documentação do Gson: https://github.com/google/gson